

# Tarea 10 - Estudio de Bebés Recién Nacidos

Jesus Mudarra Luján

2022-10-02

Instala y carga el paquete **MASS** en R. En él hay una tabla de datos llamada **birthwt** sobre factores que pueden incidir en el peso de los niños al nacer.

```
library(MASS)
```

## Pregunta 1

Utiliza **str()** y **head()** para explorar la estructura, y con **help()**, mirar el significado de cada variable.

```
str(birthwt)
```

```
## 'data.frame':    189 obs. of  10 variables:
## $ low   : int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
## $ age   : int  19 33 20 21 18 21 22 17 29 26 ...
## $ lwt   : int  182 155 105 108 107 124 118 103 123 113 ...
## $ race  : int  2 3 1 1 1 3 1 3 1 1 ...
## $ smoke: int  0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 ...
## $ ptl   : int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
## $ ht    : int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
## $ ui    : int  1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 ...
## $ ftv   : int  0 3 1 2 0 0 1 1 1 0 ...
## $ bwt   : int  2523 2551 2557 2594 2600 2622 2637 2637 2663 2665 ...
```

```
head(birthwt)
```

```
##    low age lwt race smoke ptl ht ui ftv  bwt
## 85   0  19 182   2    0  0 0 0 1  0 2523
## 86   0  33 155   3    0  0 0 0 0  3 2551
## 87   0  20 105   1    1  0 0 0 0  1 2557
## 88   0  21 108   1    1  0 0 1  2 2594
## 89   0  18 107   1    1  0 0 1  0 2600
## 91   0  21 124   3    0  0 0 0 0  0 2622
```

```
help(birthwt)
```

Variables del dataset **birthwt**:

- **low**: indicador de peso al nacer inferior a 2,5 kg.
- **age**: edad de la madre en años.
- **lwt**: peso de la madre en libras en la última menstruación.
- **race**: raza de la madre (1 = blanca, 2 = negra, 3 = otra).
- **smoke**: condición de fumadora durante el embarazo.
- **ptl**: número de partos prematuros anteriores.

- ht: antecedentes de hipertensión.
- ui: presencia de irritabilidad uterina.
- ftv: número de visitas al médico durante el primer trimestre.
- bwt: peso al nacer en gramos.

## Pregunta 2

Calcula una tabla de frecuencias relativas marginales de los pares raza de la madre y peso inferior a 2.5 kg o no, que permita ver si la raza de la madre influye en el peso del bebé.

```
x <- table(birthwt$race, birthwt$low)

dimnames(x) = list(
  Raza = c("Blanca", "Negra", "Otra"),
  Peso = c(">= 2.5 kg", "< 2.5 kg")
)

round(prop.table(x, margin = 1), 3)
```

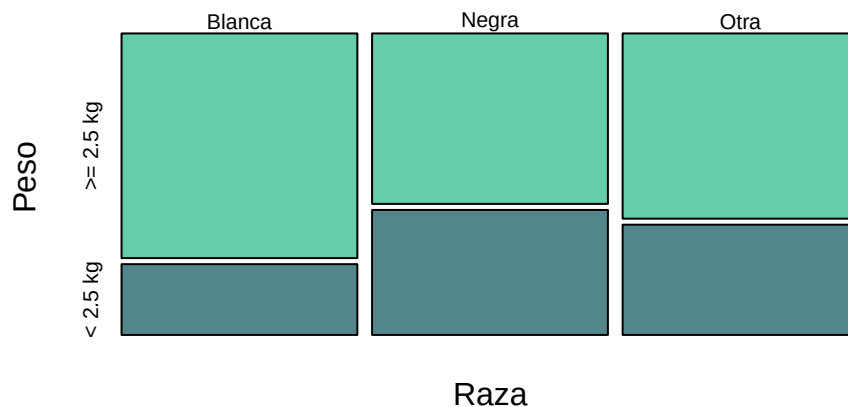
```
##      Peso
## Raza  >= 2.5 kg < 2.5 kg
## Blanca  0.760   0.240
## Negra   0.577   0.423
## Otra    0.627   0.373
```

## Pregunta 3

Dibuja un diagrama de mosaico de la tabla del ejercicio anterior.

```
mosaicplot(prop.table(x, margin = 1),
  main = "Gráfico de mosaico de las variables race y low",
  col = c("aquamarine3", "cadetblue4"))
```

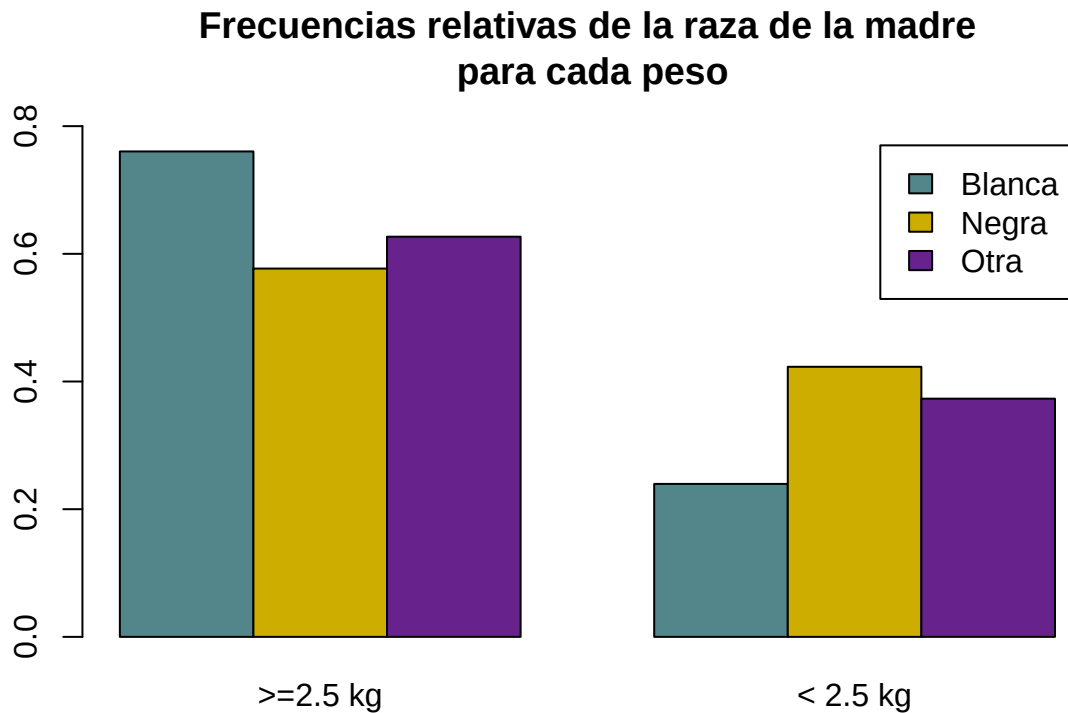
## Gráfico de mosaico de las variables race y low



#### Pregunta 4

Dibuja un diagrama bidimensional de barras, con las barras organizadas en bloques, que permita visualizar la información de los ejercicios anteriores. Aprovecha para poner nombres adecuados a los bloques, colores a las barras y añadir una leyenda que explique qué representa cada barra.

```
barplot(prop.table(x, margin = 1), ylim = c(0, 0.8), beside = TRUE,
        main = "Frecuencias relativas de la raza de la madre\n para cada peso",
        names = c(">=2.5 kg", "< 2.5 kg"),
        col = c("cadetblue4", "gold3", "darkorchid4"),
        legend.text = c("Blanca", "Negra", "Otra"))
```



#### Pregunta 5

¿Se puede obtener alguna conclusión de la tabla y el diagrama de barras anterior? Argumenta tu respuesta.

Los bebés nacidos con  $\geq 2.5$  kg son más frecuentes que los bebés nacidos con  $< 2.5$  kg. Los bebés nacidos con  $\geq 2.5$  kg son mayoritariamente de raza blanca mientras que los bebés nacidos con  $< 2.5$  kg son la minoría.

## Pregunta 6

Repita los cuatro ejercicios anteriores para los pares madre fumadora o no, peso inferior a 2.5 kg o no y para los pares madre hipertensa o no y peso inferior a 2.5 kg o no.

```
x <- table(birthwt$smoke, birthwt$low)
```

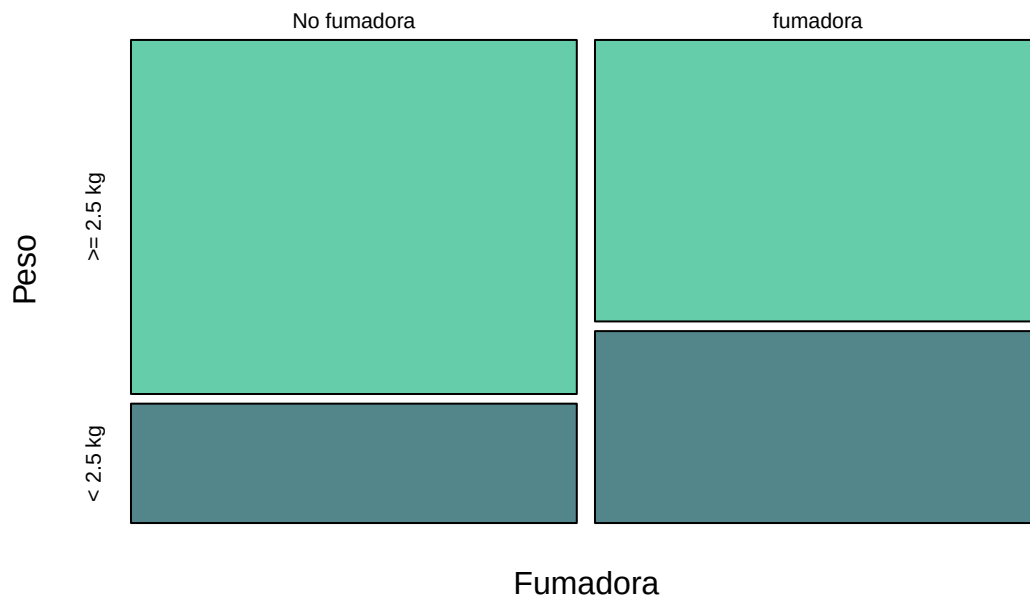
```
dimnames(x) = list(  
  Fumadora = c("No fumadora", "fumadora"),  
  Peso = c(">= 2.5 kg", "< 2.5 kg")  
)
```

```
round(prop.table(x, margin = 1), 3)
```

```
##           Peso  
## Fumadora    >= 2.5 kg < 2.5 kg  
## No fumadora  0.748   0.252  
## fumadora    0.595   0.405
```

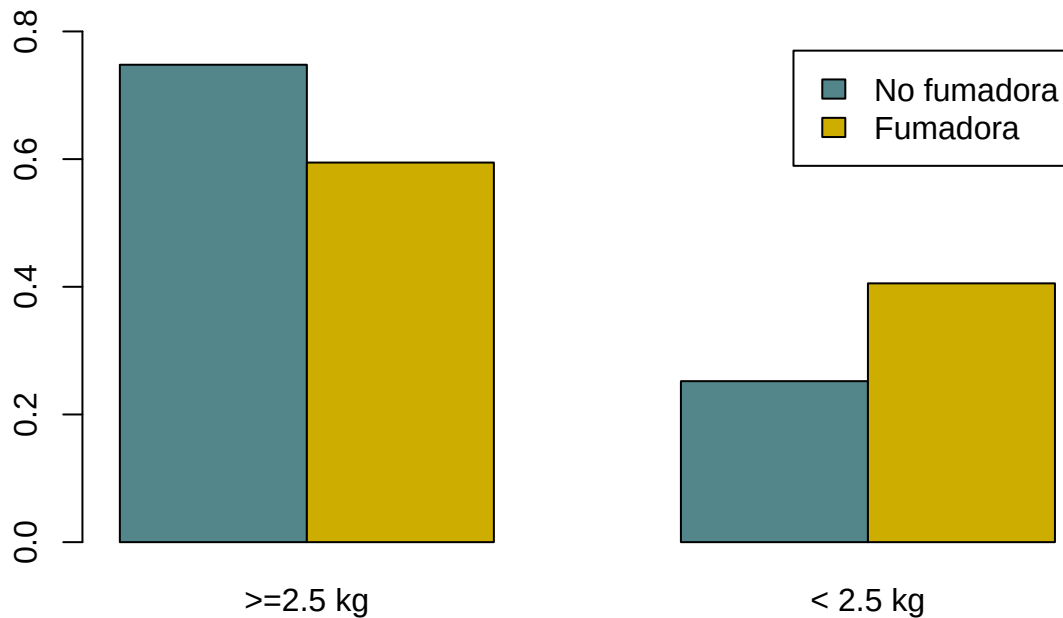
```
mosaicplot(prop.table(x, margin = 1),  
  main = "Gráfico de mosaico de las variables smoke y low",  
  col = c("aquamarine3", "cadetblue4"))
```

### Gráfico de mosaico de las variables smoke y low



```
barplot(prop.table(x, margin = 1), ylim = c(0, 0.8), beside = TRUE,  
  main = "Frecuencias relativas de madres fumadoras\n para cada peso",  
  names = c(">=2.5 kg", "< 2.5 kg"),  
  col = c("cadetblue4", "gold3"),  
  legend.text = c("No fumadora", "Fumadora"))
```

## Frecuencias relativas de madres fumadoras para cada peso



Si el bebé nace con un peso  $\geq 2.5$  kg es más probable que la mujer sea no fumadora. Por otro lado, si el bebé nace con un peso  $< 2.5$  kg es más probable que la madre sea fumadora.

```
x <- table(birthwt$ht, birthwt$low)
```

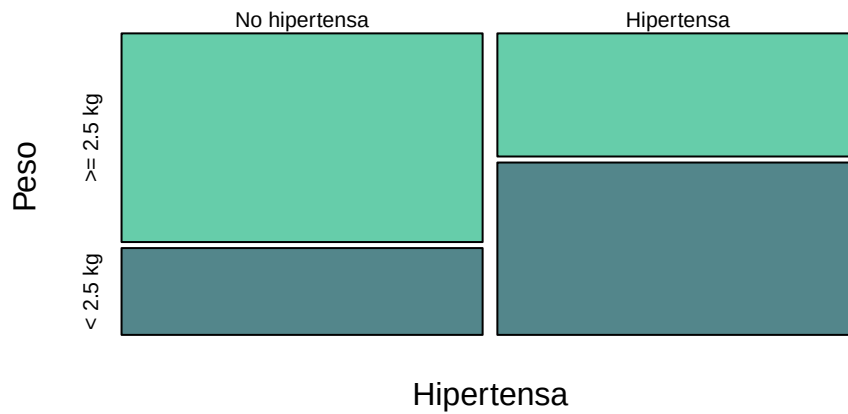
```
dimnames(x) = list(
  Hipertensa = c("No hipertensa", "Hipertensa"),
  Peso = c(">= 2.5 kg", "< 2.5 kg")
)
```

```
round(prop.table(x, margin = 1), 3)
```

```
##           Peso
## Hipertensa  >= 2.5 kg < 2.5 kg
## No hipertensa  0.706  0.294
## Hipertensa    0.417  0.583
```

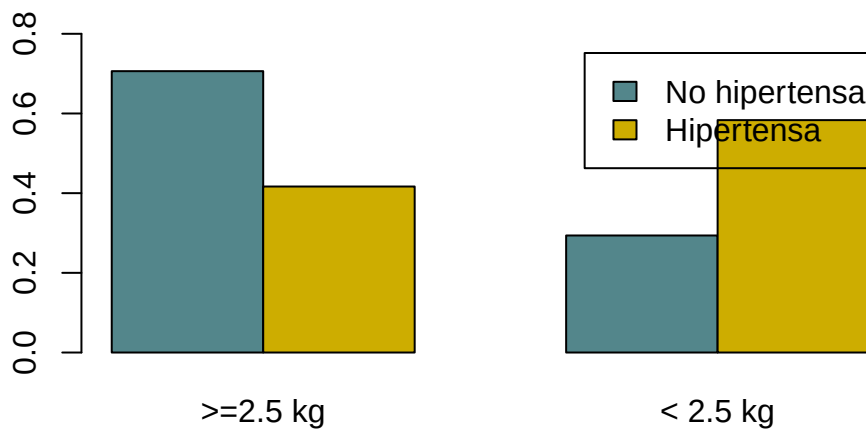
```
mosaicplot(prop.table(x, margin = 1),
  main = "Gráfico de mosaico de las variables ht y low",
  col = c("aquamarine3", "cadetblue4"))
```

## Gráfico de mosaico de las variables ht y low



```
barplot(prop.table(x, margin = 1), ylim = c(0, 0.8), beside = TRUE,
        main = "Frecuencias relativas de madres hipertensas\n para cada peso",
        names = c(">=2.5 kg", "< 2.5 kg"),
        col = c("cadetblue4", "gold3"),
        legend.text = c("No hipertensa", "Hipertensa"))
```

## Frecuencias relativas de madres hipertensas para cada peso



Si la madre no es hipertensa es más probable que el bebé nazca con un peso  $\geq 2.5$  kg. En cambio, si la mujer es hipertensa, es más probable que el bebé nazca con un peso  $< 2.5$  kg.

## Pregunta 7

Calcula una tabla de frecuencias relativas marginales de la terna raza de la madre, madre fumadora o no y peso inferior a 2.5 kg o no, que permita ver si la raza de la madre y su condición de fumadora o no fumadora influyen en el peso del bebé.

```
x <- table(birthwt$smoke, birthwt$low, birthwt$race)
```

```
dimnames(x) = list(  
  Fumadora = c("No fumadora", "Fumadora"),  
  Peso = c(">= 2.5 kg", "< 2.5 kg"),  
  Raza = c("Blanca", "Negra", "Otra")  
)
```

```
round(prop.table(x, margin = c(1, 3)), 3)
```

```
## , , Raza = Blanca  
##  
##           Peso  
## Fumadora    >= 2.5 kg < 2.5 kg  
## No fumadora 0.909    0.091  
## Fumadora    0.635    0.365  
##  
## , , Raza = Negra  
##  
##           Peso  
## Fumadora    >= 2.5 kg < 2.5 kg  
## No fumadora 0.688    0.312  
## Fumadora    0.400    0.600  
##  
## , , Raza = Otra  
##  
##           Peso  
## Fumadora    >= 2.5 kg < 2.5 kg  
## No fumadora 0.636    0.364  
## Fumadora    0.583    0.417
```

## Pregunta 8

Dibuja un diagrama de mosaico de la tabla del ejercicio anterior.

```
mosaicplot(prop.table(x, margin = c(1, 3)),  
            main = "Gráfico de mosaico de las variables smoke, low y race",  
            col = c("aquamarine3", "cadetblue4", "darkslategray"))
```

### Gráfico de mosaico de las variables smoke, low y race

